

延安炼油厂原油评价项目

中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

北 京

2021 年 9 月

课题号：33600000-21-ZC0699-0071

课题名称：延安炼油厂原油评价项目

工作时间：2021-9

研究单位：石油化工科学研究院

协作单位：

编写人：王小伟、王鑫

审查人：章群丹

审定人：徐广通

目 录

1	前言	1
2	试验方法和仪器	1
3	原油性质	1
4	实沸点蒸馏收率	1
5	直馏馏分的性质	2
6	常、减压渣油的性质	4
7	小结	4

延安炼油厂原油评价报告

摘要：对延安原油进行了综合评价，评价内容涉及原油性质，实沸点蒸馏及窄馏分的性质，直馏产品和二次加工原料的性质，对该原油的常、减压渣油进行了分析。结果表明，延安原油属于低硫中间-石蜡基、轻质原油。

关键词：延安原油 原油评价 原油性质 直馏馏分 VGO 渣油

1 前言

2021年9月，石油化工科学研究院受陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂委托，对延安原油进行了综合评价，原油样品由委托方提供，评价内容按技术服务合同书 33600000-21-ZC0699-0071 所规定的项目进行。

2 试验方法和仪器

在延安原油的评价过程中，原油及其馏分性质的分析方法基本采用国家标准（GB）和行业标准（SH）。仅个别项目，如四组分，采用了RIPP（石油化工科学研究院）的试验方法。这些方法绝大部分等效或等同于ISO标准或ASTM标准，如实沸点蒸馏，是根据ASTM D-2892和ASTM D-5236标准，在德国生产的2892CC-50L和5236CC-20L型蒸馏设备上进行的。其它性质，如馏程、密度、残炭值、硫含量等项目也是在国际上通用的标准化仪器上测试的。相关分析方法见附表1。

3 原油性质

延安原油的性质分析结果见表1。

延安原油20℃的密度为0.8398g/cm³，属于轻质原油；酸值低，为0.04mgKOH/g；硫含量低，为0.08%，属于低硫、低酸原油；该原油胶质、沥青质含量均较低；金属含量低，金属镍、钒含量加和为1.9μg/g。按照原油的硫含量和关键馏分分类，该原油属于低硫中间-石蜡基原油。

4 实沸点蒸馏收率

延安原油实沸点蒸馏收率及窄馏分性质结果见表2。

由表2数据可知，该原油<200℃馏分的质量收率为20.79%，<350℃馏分的质量收率为47.89%，<540℃馏分的总拔出率达到82.82%。

从各窄馏分性质看，该原油各窄馏分的密度、运动黏度、硫含量、氮含量及凝点、苯胺点、折光率随着沸点的升高，整体趋势相应升高。其中各窄馏分的酸度（值）、硫含量均较低，对加工有利。

表 3 和表 4 分别为延安原油 10℃馏分的累计质量收率和体积收率。

图 1 是延安原油实沸点蒸馏曲线及窄馏分的中沸点与各项性质的关系曲线。

5 直馏馏分的性质

5.1 溶剂油馏分（60～90℃、90～145℃、145～200℃）的性质

延安原油 60～90℃、90～145℃、145～200℃馏分的性质见表 5。

由表 5 数据可知，三个溶剂油馏分的质量收率分别为 2.16%、8.59%、7.88%。各馏分的密度分别为 0.7027g/cm³、0.7427g/cm³、0.7780g/cm³；硫含量分别为 68.2μg/g、91.1μg/g、115μg/g；芳烃含量分别为 1.54%、8.37%、11.00%。与油漆及清洗用溶剂油标准（GB1922-2006）比较，60～90℃馏分的芳香烃含量较低，但馏程不符合溶剂油指标要求，不能生产溶剂油；90～145℃馏分的芳烃含量、颜色等性质均达到 2 号普通型溶剂油标准要求，但馏程初馏点温度、闭口闪点、铜片腐蚀超标；145～200℃馏分的芳烃含量、馏程各点温度、闭口闪点、颜色等性质均达到 2 号普通型溶剂油标准要求，但铜片腐蚀超标。

5.2 汽油馏分（15～65℃、15～200℃）的性质

延安原油汽油馏分的性质分析结果见表 6。

由表 6 数据可知，15～65℃、15～200℃汽油馏分的质量收率分别为 1.35%、19.77%。两个馏分的密度分别为 0.6482g/cm³、0.7460g/cm³。硫含量分别为 59.2μg/g、96.4μg/g，铜片腐蚀(50℃，3h)均为 3b 级，气相色谱法（GC）预测的研究法辛烷值分别为 69.6、50.6。

表 7、表 8 分别是延安原油汽油馏分按碳数分布的烃类组成分析结果。

表 9、表 10 分别是延安原油汽油馏分的单体烃分析结果。

5.3 重整原料馏分（65～145℃、65～165℃）的性质

延安原油重整原料馏分的性质分析结果见表 11。

由表 11 数据可知，延安原油 65～145℃馏分的质量收率为 10.54%。该馏分的硫含量为 87.6μg/g；从组成分析结果可以看出，该馏分的环烷烃

含量高，为 49.95%；芳烃潜含量为 47.10%，可以作为重整原料。

延安原油 65~165℃馏分的质量收率为 13.35 %。该馏分的硫含量为 90.6μg/g；从组成分析结果可以看出，该馏分的环烷烃含量较高，为 46.06%；芳烃潜含量为 39.18%，可以作为重整原料。

表 12、表 13 是延安原油重整原料馏分按碳数分布的烃类组成分析结果。

表 14、表 15 是延安原油重整原料馏分的单体烃分析结果。

5.4 喷气燃料馏分（165~230℃）的性质

延安原油喷气燃料馏分的性质见表 16。

由表 16 数据可知，延安原油 165~230℃馏分的质量收率为 9.24%；与 3 号喷气燃料产品标准（GB6537-2018）比较，该馏分的密度、运动黏度、烟点、硫含量、酸值、闭口闪点以及馏程各点温度均符合标准要求，但冰点（-44.9℃）、铜片腐蚀超标。因此该馏分可作为 3 号喷气燃料的调合组分。

表 17 是延安原油 165~230℃喷气燃料馏分的烃类组成分析结果。

5.5 柴油馏分（180~350℃、230~350℃）的性质

延安原油柴油馏分的性质分析结果见表 18。

由表 18 数据可知，180~350℃馏分的质量收率高，为 30.11%。与车用柴油标准（GB/T 19147-2016）比较，该馏分的凝点、冷滤点、运动黏度、酸度、闭口闪点、十六烷值等性质以及馏程各点温度均达到了-10 号车用柴油的标准要求，但硫含量（359μg/g）超标。因此该馏分需精制后，方可生产-10 号车用柴油。

230~350℃馏分的质量收率较高，为 22.94 %。与车用柴油标准(GB/T 19147-2016) 比较，该馏分的凝点、冷滤点、运动黏度、酸度、闭口闪点、十六烷值等性质以及馏程各点温度均达到了 0 号车用柴油的标准要求，但硫含量（437μg/g）超标。因此该馏分需精制后，方可生产 0 号车用柴油。

表 19 是延安原油 180~350℃、230~350℃柴油馏分的烃类组成分析结果。

5.6 VGO 馏分（350~500℃、350~540℃）的性质

延安原油 VGO 馏分（350~500℃、350~540℃）的性质分析结果见

表 20。

由表 20 数据可知，350~500℃馏分的质量收率为 30.10%；20℃密度为 0.8698g/cm³；饱和分含量较高，为 84.3%；特性因数为 12.3。金属含量、残炭值均不高，硫含量低，为 0.08%。因此，该馏分是较好的催化裂化原料。

350~540℃馏分的质量收率为 34.93%；20℃密度为 0.8734 g/cm³；饱和分含量较高，为 84.4%；特性因数为 12.4。金属含量、残炭值均不高，硫含量低，为 0.09%。因此，该馏分是较好的催化裂化原料。

表 21 是延安原油 VGO 馏分的烃类组成分析结果。

6 常、减压渣油的性质

延安原油常压渣油（>350℃）、减压渣油（>500℃、>540℃）的性质分析结果见表 22。

由表 22 数据可知，>350℃常压渣油的质量收率较高，为 52.11 %；残炭值低，为 2.88%；硫含量低，为 0.13%；镍+钒含量低，为 4.0μg/g；胶质+沥青质含量不高，为 8.8%。该常压渣油可作为重油催化裂化原料。

>500℃减压渣油的质量收率为 22.01%。该渣油的 20℃密度为 0.9291g/cm³；残炭值为 7.25%；硫含量低，为 0.17%；金属镍、钒含量低，镍、钒含量加和为 9.5μg/g；胶质+沥青质含量为 19.3%。上述数据表明该减压渣油可作为催化裂化掺炼原料或作为加氢裂化原料。

>540℃减压渣油的质量收率为 17.18%。该渣油的 20℃密度为 0.9385g/cm³；残炭值为 9.18%；硫含量低，为 0.19%；金属镍、钒含量低，镍、钒含量加和为 12.2μg/g；胶质+沥青质含量为 23.1%。上述数据表明该减压渣油可作为催化裂化掺炼原料或作为加氢裂化原料。

7 小结

（1）延安原油酸值、硫含量、残炭值、金属含量、胶质含量、沥青质含量均较低，按照原油的硫含量和关键馏分分类，该原油属低硫中间-石蜡基原油。

（2）延安原油的直馏馏分中：60~90℃馏分不能生产溶剂油；90~145℃馏分芳烃含量、颜色等性质达到 2 号普通型溶剂油标准要求，但馏程初馏点、闭口闪点、铜片腐蚀超标；145~200℃馏分的各项性质达到 2 号普通型溶剂油标准要求，但铜片腐蚀超标；65~145℃馏分、65~165℃

馏分可以作为重整原料；165~230℃馏分精制后可生产3号喷气燃料；180~350℃馏分馏分精制后可生产-10号车用柴油、230~350℃馏分精制后可生产0号车用柴油；350~500℃馏分、350~540℃馏分是较好的催化裂化原料。

（3）>350℃常压渣油可作为重油催化裂化原料；>500℃、>540℃减压渣油可作为催化裂化掺炼原料或作为加氢裂化原料。

表 1 延安原油的性质

分析项目		2021 延安原油	2020 延安原油
API°		36.2	35.4
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.8398	0.8442
运动黏度(50℃)/(mm ² /s)		6.235	5.708
运动黏度(80℃)/(mm ² /s)		3.619	3.188
碳含量/%		86.15	86.26
氢含量/%		13.55	13.35
硫含量/%		0.08	0.08
氮含量/%		0.11	0.11
氯含量/(μg/g)		27.0	28.0
机械杂质含量/%		无	无
水含量/%		0.09	<0.025
闪点(闭口)/℃		<30	<30
凝点/℃		20	16
倾点/℃		24	18
残炭值/%		1.61	1.86
灰分含量/%		0.010	0.005
酸值/(mgKOH/g)		0.04	0.02
盐含量/(mgNaCl/L)		20.2	24.5
蜡含量/%		13.6	14.2
胶质含量/%		3.4	5.5
沥青质含量/%		0.1	0.2
金属含量/(μg/g)	铁	3.1	4.3
	镍	1.5	2.0
	钒	0.4	0.5
	钙	7.2	5.3
	钠	7.5	6.8
	铜	<0.1	<0.1
	铅	<0.1	<0.1
	镁	0.4	0.3
特性因数		12.2	12.2
原油类别		低硫中间-石蜡基	低硫中间-石蜡基

表 2 延安原油实沸点蒸馏收率及其窄馏分性质

沸 点 范 围 /℃	质量收率/%		体 积 收 率 /%		密 度 (20℃)/ (g/cm³)	API°	运 动 黏 度/			酸度/ (mgKOH/ 100mL)	硫含量 /(μg/g)	氮含量 /(μg/g)	凝点 /℃	苯胺点 /℃	折 光 率		特性 因 数	相 关 指 数	柴 油 指 数	粘重 常数 (100℃)
	每馏分	总收率	每馏分	总收率			(mm²/s)								n _D ²⁰	n _D ⁷⁰				
							20℃	40℃	100℃											
< 15	1.02	1.02	1.57	1.57	-	-											-	-		
15 ~ 60	1.14	2.16	1.50	3.07	0.6403	87.8				0.45	64.0	1.4			1.3647		12.8	5.53		
60 ~ 65	0.34	2.50	0.42	3.49	0.6725	77.4				0.48	41.6	1.2			1.3798		12.5	9.03		
65 ~ 90	1.65	4.15	1.95	5.45	0.7092	66.7				0.50	84.6	<0.3			1.3963		12.0	20.13		
90 ~ 120	5.18	9.33	5.92	11.37	0.7347	59.9				0.78	95.3	1.5			1.4093		11.9	22.05		
120 ~ 145	3.49	12.82	3.88	15.25	0.7548	54.9				0.72	91.4	1.3			1.4213		11.9	22.79		
145 ~ 165	2.95	15.77	3.23	18.48	0.7675	51.8	1.164	0.816		1.17	103	1.0	57.4		1.4287		11.9	22.47	70.13	
165 ~ 180	2.01	17.78	2.18	20.65	0.7759	49.9	1.257	0.951		1.17	111	1.0	59.7		1.4332		11.9	21.97	69.54	
180 ~ 200	3.01	20.79	3.20	23.85	0.7899	46.7	1.508	1.121		2.85	127	1.3	<-50	60.0	1.4399		11.8	24.44	65.35	
200 ~ 230	4.08	24.87	4.27	28.13	0.8015	44.1	2.096	1.497		1.17	96.1	0.6	-44	66.2	1.4466		11.9	24.52	66.71	
230 ~ 240	1.90	26.77	1.98	30.11	0.8075	42.8	2.636	1.822		1.17	113	1.5	-34	70.1	1.4506		12.0	23.42	67.76	
240 ~ 260	3.53	30.30	3.62	33.73	0.8188	40.5	3.263	2.179		1.17	164	2.6	-26	70.8	1.4576		11.9	26.00	64.50	
260 ~ 280	3.77	34.07	3.83	37.56	0.8260	39.0	4.299	2.749		1.43	259	13.3	-16	74.0	1.4613		12.0	25.97	64.38	
280 ~ 300	3.56	37.63	3.61	41.17	0.8287	38.4	5.694	3.471		8.30	401	37.4	-4	78.7	1.4629		12.1	24.06	66.72	
300 ~ 320	4.30	41.93	4.38	45.54	0.8248	39.2	7.590	4.423		3.11	441	70.3	6	86.3	1.4611		12.3	19.26	73.47	
320 ~ 350	5.96	47.89	5.99	51.53	0.8361	36.9	11.08	6.081		3.11	742	268	14	89.0	1.4677		12.3	21.15	70.99	
350 ~ 395	2.56	50.45	2.54	54.07	0.8480	34.6		11.27	2.959	0.04*	754	547	28		1.4552		12.3	22.11		0.809
395 ~ 425	10.52	60.97	10.31	64.37	0.8570	32.9		16.47	3.731	0.02*	731	587	34		1.4592		12.4	22.22		0.812
425 ~ 450	7.57	68.54	7.28	71.66	0.8729	29.9			5.356	0.02*	747	734	38		1.4669		12.4	26.95		0.820
450 ~ 470	4.34	72.88	4.13	75.79	0.8825	28.2			7.127	0.02*	786	886	40		1.4721		12.4	29.38		0.824
470 ~ 500	5.11	77.99	4.83	80.61	0.8891	27.0			9.526	0.02*	937	1200	44		1.4763		12.4	30.30		0.824
500 ~ 520	2.62	80.61	2.46	83.08	0.8933	26.2			12.49	0.02*	1200	1400	48		1.4798		12.5	30.23		0.822
520 ~ 540	2.21	82.82	2.07	85.15	0.8969	25.6			15.37	0.02*	1300	1800	>+50		1.4827		12.6	30.38		0.821
> 540	17.19	100.01	15.38	100.53	0.9385	18.7														

*数据为酸值，单位为 mgKOH/g。

表 3 延安原油 10℃馏分的质量总收率

单位：%

十分度/℃ 百分度/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0							2.16	2.78	3.30	4.15
100	5.64	7.50	9.33	10.82	12.14	13.54	15.05	16.44	17.78	19.29
200	20.79	22.07	23.34	24.87	26.77	28.56	30.30	32.18	34.07	35.83
300	37.63	39.67	41.93	44.31	46.43	47.89	48.43	48.48	48.65	49.55
400	51.73	55.15	59.06	62.74	65.88	68.54	70.84	72.88	74.74	76.45
500	77.99	79.37	80.61	81.73	82.82					

表 4 延安原油 10℃馏分的体积总收率

单位：%

十分度/℃ 百分度/℃	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0							3.07	3.84	4.46	5.45
100	7.16	9.29	11.37	13.05	14.50	16.05	17.69	19.21	20.65	22.26
200	23.85	25.20	26.53	28.13	30.11	31.95	33.73	35.64	37.56	39.34
300	41.17	43.24	45.54	47.93	50.07	51.53	52.08	52.14	52.31	53.18
400	55.33	58.68	62.51	66.09	69.11	71.66	73.85	75.79	77.55	79.16
500	80.61	81.91	83.08	84.13	85.15					

表 5 延安原油溶剂油馏分的性质

分析项目		60 ~ 90℃	90 ~ 145℃	145 ~ 200℃
质量收率/%		2.16	8.59	7.88
体积收率/%		2.57	9.70	8.50
API°		68.6	57.9	49.4
密度(20℃)/(g / cm ³)		0.7027	0.7427	0.7780
芳烃含量/%		1.54	8.37	11.00
硫含量/(μg/g)		68.2	91.1	114.5
色度 (赛波特) /号		>30	>30	30
闪点(闭口)/℃		<30	<30	45
腐蚀 (铜片, 50℃, 3h) /级		3b	3b	2e
水溶性酸碱		无	无	无
机械杂质和水		无	无	无
油渍试验		合格	合格	合格
相关指数		15.10	19.82	22.26
特性因数		12.2	12.0	11.9
馏程/℃	初馏点	59.7	96.1	150.0
	10%	70.6	104.9	159.4
	30%	74.0	109.8	163.9
	50%	77.1	115.1	168.5
	70%	80.9	121.8	173.8
	90%	88.3	132.6	182.7
	终馏点	97.6	147.0	193.5

表 6 延安原油汽油馏分的性质

分析项目		15~65℃	15~200℃
质量收率/%		1.35	19.77
体积收率/%		1.76	22.28
API°		85.2	57.1
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.6482	0.7460
硫含量/(μg/g)		59.2	96.4
硫醇硫含量/(μg/g)		14	32
氮含量/(μg/g)		1.3	1.1
酸度/(mgKOH/100mL)		0.4	1.1
腐蚀(铜片,50℃,3h)/级		3b	3b
诱导期/min		>1000	>1000
氢含量/% (计算)		16.49	14.62
相对分子质量 (计算)		76	118
实际胶质含量/(mg / 100mL)		<0.5	<0.5
质量组成/%	正构烷烃	48.07	26.04
	异构烷烃	40.07	27.23
	环烷烃	11.06	35.48
	芳烃	0.58	10.79
馏程/℃	初馏点	23.1	55.7
	10%	34.8	92.1
	30%	42.1	113.8
	50%	48.6	131.7
	70%	56.3	151.5
	90%	65.1	173.8
	终馏点	74.2	192.6
特性因数		12.8	12.0
相关指数		3.48	18.62
辛烷值 (RON) (GC)		69.6	50.6

表 7 延安原油 15~65℃馏分的烃族质量组成

单位：%

碳数	正构烷烃	异构烷烃	烯烃	环烷烃	芳烃	合计
C ₃	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
C ₄	3.84	0.39	0.00	0.00	0.00	4.23
C ₅	29.23	15.45	0.09	4.43	0.00	49.20
C ₆	14.81	23.99	0.10	6.28	0.57	45.75
C ₇	0.10	0.19	0.00	0.29	0.01	0.59
C ₈	0.02	0.05	0.00	0.06	0.00	0.13
合计	48.07	40.07	0.19	11.06	0.58	99.97

未定性组分：0.03%

表 8 延安原油 15~200℃馏分的烃族质量组成

单位：%

碳数	正构烷烃	异构烷烃	烯烃	环烷烃	芳烃	合计
C ₃	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
C ₄	0.35	0.04	0.00	0.00	0.00	0.39
C ₅	2.43	1.28	0.00	0.44	0.00	4.15
C ₆	3.26	2.83	0.01	4.32	0.17	10.59
C ₇	3.99	2.66	0.02	9.63	0.97	17.27
C ₈	3.93	4.37	0.00	9.87	3.59	21.76
C ₉	4.08	3.20	0.00	7.89	3.15	18.32
C ₁₀	4.38	5.60	0.00	2.53	2.42	14.93
C ₁₁	3.56	5.66	0.00	0.80	0.49	10.51
C ₁₂	0.05	1.59	0.00	0.00	0.00	1.64
合计	26.04	27.23	0.03	35.48	10.79	99.57

未定性组分：0.43%

表 9 延安原油汽油馏分（15~65℃）的组成分析

序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%
1	乙烷	0.006	23	己烯-1	0.002	45	反 1, 2-二甲基环戊烷	00.063
2	丙烷	0.065	24	正己烷	14.813	46	正庚烷	00.102
3	异丁烷	0.386	25	反己烯-3	0.025	47	甲基环己烷	00.119
4	正丁烷	3.836	26	反己烯-2	0.038	48	1, 1, 3-三甲基环戊烷	00.010
5	反丁烯-2	0.002	27	2-甲基戊烯-2	0.01	49	2, 5-二甲基己烷	00.008
6	2, 2-二甲基丙烷	0.024	28	3-甲基环戊烯	0.005	50	2, 4-二甲基己烷	00.002
7	顺丁烯-2	0.001	29	4, 4-二甲基戊烯-1	0.002	51	1, 反 2, 4-三甲基环戊烷	00.007
8	异戊烷	15.427	30	顺己烯-2	0.009	52	1, 反 2, 3-三甲基环戊烷	00.009
9	戊烯-1	0.002	31	反-3-甲基戊烯-2	0.006	53	甲苯*+2, 3, 3-三甲基戊烷	00.006
10	2-甲基丁烯-1	0.001	32	2, 2-二甲基戊烷	0.022	54	2-甲基-3-乙基戊烷	00.003
11	正戊烷	29.233	33	甲基环戊烷	05.588	55	2-甲基庚烷	00.018
12	反戊烯-2	0.04	34	2, 4-二甲基戊烷	00.039	56	4-甲基庚烷	00.005
13	顺戊烯-2	0.009	35	2, 2, 3-三甲基丁烷	00.002	57	3-甲基庚烷	00.012
14	2-甲基丁烯-2	0.036	36	苯	00.567	58	顺 1, 3-二甲基环己烷	00.016
15	2, 2-二甲基丁烷	0.33	37	3, 3-二甲基戊烷	00.003	59	反 1, 4-二甲基环己烷	00.004
16	环戊烯	0.003	38	环己烷	00.694	60	反 1-甲基-2-乙基环戊烷	00.004
17	3-甲基戊烯-1	0.001	39	2-甲基己烷	00.051	61	反 1, 2-二甲基环己烷	00.005
18	环戊烷	4.43	40	2, 3-二甲基戊烷	00.025	62	正辛烷	00.018
19	2, 3-二甲基丁烷	1.611	41	1, 1-二甲基环戊烷	00.026	63	反 1, 3-二甲基环己烷	00.003
20	2-甲基戊烷	15.278	42	3-甲基己烷	00.051	64	乙基环己烷	00.004
21	3-甲基戊烷	6.775	43	顺 1, 3-二甲基环戊烷	00.041	65	1, 1, 3-三甲基环己烷	0.003
22	2-甲基戊烯-1	0.002	44	反 1, 3-二甲基环戊烷*+3-乙基戊烷	00.039	66	正壬烷	0.002

表 10 延安原油汽油馏分（15~200℃）的单体烃组成分析

序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%
1	丙烷	0.01	69	碳八环烷(1)	0.015	137	碳十环烷(11)	0.213
2	异丁烷	0.038	70	2,3,5-三甲基己烷	0.08	138	碳十环烷(12)	0.188
3	正丁烷	0.353	71	顺-1-甲基-2-乙基环戊烷	0.118	139	碳十链烷(7)	0.1
4	2,2-二甲基丙烷	0.003	72	2,4-二甲基庚烷	0.126	140	碳十环烷(14)	0.079
5	异戊烷	1.282	73	顺 1,2-二甲基环己烷	0.312	141	正癸烷	4.377
6	正戊烷	2.433	74	2,6-二甲基庚烷	0.87	142	碳十环烷(15)	0.149
7	反戊烯-2	0.003	75	乙基环己烷	1.244	143	碳十环烷(16)	0.12
8	2-甲基丁烯-2	0.003	76	碳九环烷(1)	0.06	144	碳十环烷(17)	0.096
9	2,2-二甲基丁烷	0.031	77	1,1,3-三甲基环己烷	1.709	145	1,2,3-三甲基苯	0.63
10	环戊烷	0.442	78	1,1,4-三甲基环己烷	0.134	146	碳十一链烷(1)	0.287
11	2,3-二甲基丁烷	0.174	79	碳九环烷(2)	0.083	147	间/对-甲基异丙基苯	0.072
12	2-甲基戊烷	1.72	80	碳九环烷(3)	0.085	148	碳十一链烷(3)	0.101
13	3-甲基戊烷	0.903	81	碳九环烷(4)	0.172	149	2,5-二甲基壬烷	0.114
14	正己烷	3.26	82	乙苯	0.658	150	碳十一链烷(5)	1.128
15	反己烯-2	0.009	83	碳九环烷(5)	0.675	151	碳十一链烷(6)	0.238
16	2-甲基戊烯-2	0.002	84	碳九环烷(6)	0.06	152	1-甲基-2-异丙基苯	0.115
17	顺己烯-2	0.004	85	间二甲苯	2.184	153	2,6-二甲基壬烷	0.519
18	反-3-甲基戊烯-2	0.002	86	对二甲苯	0.266	154	碳十环烷(18)	0.205
19	2,2-二甲基戊烷	0.042	87	4-乙基庚烷	0.053	155	碳十一链烷(18)	0.186
20	甲基环戊烷	2.211	88	4-甲基辛烷	0.287	156	1-甲基,3-丙基苯	0.248
21	2,4-二甲基戊烷	0.102	89	2-甲基辛烷	0.744	157	碳十一链烷(8)	0.144
22	2,2,3-三甲基丁烷	0.006	90	3-甲基辛烷	0.769	158	1-甲基-4-丙基苯	0.176
23	苯	0.172	91	碳九环烷(8)	0.322	159	1-乙基-2,3-二甲基苯	0.258
24	3,3-二甲基戊烷	0.03	92	1,2,4-三甲基环己烷	0.163	160	碳十一链烷(9)	0.328
25	环己烷	2.109	93	邻二甲苯	0.483	161	碳十一链烷(10)	0.09
26	2-甲基己烷	0.922	94	1,1,2-三甲基环己烷	0.219	162	5-甲基癸烷	0.299
27	2,3-二甲基戊烷	0.436	95	碳九环烷(10)	0.346	163	4-甲基癸烷	0.605
28	1,1-二甲基环戊烷	0.387	96	碳九环烷(11)	0.707	164	2-甲基癸烷	0.528
29	3-甲基己烷	1.117	97	碳九环烷(12)	0.311	165	2-乙基,1,4-二甲基苯	0.214
30	顺 1,3-二甲基环戊烷	0.887	98	碳九环烷(13)	0.216	166	3-甲基癸烷	0.573
31	反 1,3-二甲基环戊烷*+3-乙基戊烷	0.944	99	顺-3-壬烯	0.003	167	碳十一链烷(15)	0.218
32	反 1,2-二甲基环戊烷	1.554	100	正壬烷	4.077	168	碳十芳烃(2)	0.144
33	反-庚烯-3	0.007	101	1,2,3-三甲基环己烷	0.156	169	碳十芳烃(4)	0.083
34	正庚烷	3.987	102	碳九环烷(15)	0.09	170	碳十芳烃(5)	0.207
35	反庚烯-2	0.009	103	碳九环烷(16)	0.039	171	碳十一链烷(17)	0.302
36	反 3-甲基己烯-2	0.002	104	碳九环烷(17)	0.465	172	碳十一环烷(1)	0.261
37	顺庚烯-2+2,3-二甲基戊烯-2	0.003	105	1-乙基-4-甲基环己烷	0.106	173	碳十一环烷(2)	0.103
38	甲基环己烷	5.858	106	异丙基苯	0.141	174	碳十一环烷(3)	0.101
39	2,2-二甲基己烷	0.016	107	碳九环烷(18)	0.026	175	碳十一环烷(4)	0.33
40	1,1,3-三甲基环戊烷	0.585	108	碳九环烷(19)	0.05	176	正十一烷	3.559
41	2,5-二甲基己烷	0.438	109	碳九环烷(20)	0.663	177	碳十二链烷(1)	0.155
42	2,4-二甲基己烷	0.163	110	4,4-二甲基辛烷	0.089	178	碳十二链烷(2)	0.096
43	1,反 2,4-三甲基环戊烷	0.595	111	3,5-二甲基辛烷	0.194	179	1,2,4,5-四甲基苯	0.275
44	3,3-二甲基己烷	0.045	112	碳九环烷(21)	0.714	180	1,2,3,5-四甲基苯	0.257
45	1,反 2,3-三甲基环戊烷	0.782	113	碳十链烷(2)	0.237	181	碳十二链烷(5)	0.407
46	2,3,4-三甲基戊烷	0.025	114	2,6-二甲基辛烷	0.687	182	碳十一芳烃(2)	0.062
47	甲苯*+2,3,3-三甲基戊烷	0.965	115	碳九环烷(22)	0.189	183	碳十二链烷(6)	0.099
48	2,3-二甲基己烷	0.173	116	碳十环烷(1)	0.18	184	碳十二链烷(8)	0.157
49	2-甲基-3-乙基戊烷	0.344	117	2-甲基-3-乙基庚烷	1.401	185	甲基茚满	0.093
50	2-甲基庚烷	1.827	118	碳九环烷(23)	0.131	186	碳十二链烷(10)	0.344
51	4-甲基庚烷	0.343	119	间甲乙苯	0.428	187	碳十一芳烃(3)	0.142
52	3,4-二甲基己烷	0.13	120	对甲乙苯	0.195	188	碳十二链烷(11)	0.053
53	3-甲基庚烷	0.763	121	4-乙基辛烷	0.578	189	4-甲基茚满	0.119
54	3-乙基己烷	0.093	122	1,3,5-三甲基苯	0.37	190	1,2,3,4-四甲基苯	0.129
55	顺 1,3-二甲基环己烷	2.74	123	5-甲基壬烷	0.726	191	碳十二链烷(12)	0.058
56	反 1,4-二甲基环己烷	0.712	124	4-甲基壬烷	0.566	192	碳十一芳烃(4)	0.194
57	2,2,5-三甲基己烷	0.232	125	2-甲基壬烷	0.622	193	4-甲基十一烷	0.08
58	反 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.201	126	邻甲乙苯	0.181	194	2-甲基十一烷	0.064
59	顺 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.18	127	3-甲基壬烷	0.402	195	碳十二链烷(13)	0.025
60	反 1-甲基-2-乙基环戊烷	0.396	128	碳十环烷(2)	0.054	196	3-甲基十一烷	0.051
61	2,2,4-三甲基己烷	0.037	129	碳十环烷(4)	0.317	197	萘	0.025
62	1-乙基-1-甲基环戊烷	0.054	130	碳十环烷(5)	0.121	198	二甲基茚满(1)	0.014
63	反 1,2-二甲基环己烷	0.998	131	碳十环烷(6)	0.183	199	二甲基茚满(2)	0.023
64	正辛烷	3.934	132	碳十环烷(7)	0.07	200	二甲基茚满(3)	0.015
65	1,2,3-三甲基环戊烷	0.233	133	碳十环烷(8)	0.072	201	碳十一芳烃(8)	0.043
66	反 1,3-二甲基环己烷	0.603	134	1,2,4-三甲基苯	1.201	202	正十二烷	0.047
67	2,4,4-三甲基己烷	0.004	135	碳十环烷(9)	0.262			
68	异丙基环戊烷	0.106	136	碳十环烷(10)	0.225			

表 11 延安原油重整原料馏分的性质

分析项目		65~145℃	65~165℃
质量收率/%		10.54	13.35
体积收率/%		12.01	15.08
API°		59.3	57.6
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.7372	0.7438
硫含量/(μg/g)		87.6	90.6
硫醇硫含量/(μg/g)		30	30
氮含量/(μg/g)		1.1	1.1
酸度/(mgKOH/100mL)		0.6	0.7
腐蚀(铜片,50℃,3h)/级		2e	2e
诱导期/min		>1000	>1000
实际胶质含量/(mg / 100mL)		<0.5	<0.5
质量组成/%	正构烷烃	22.27	22.59
	异构烷烃	20.26	22.21
	环烷烃	49.95	46.06
	芳烃	7.28	8.93
馏程/℃	初馏点	82.5	86.7
	10%	96.7	101.2
	30%	103.5	110.2
	50%	110.4	119.7
	70%	119.0	131.9
	90%	131.0	148.1
	终馏点	150.8	165.4
芳烃潜含量/%		47.10	39.18

表 12 延安原油 65~145℃馏分的烃族质量组成

单位：%

碳数	正构烷烃	异构烷烃	烯烃	环烷烃	芳烃	合计
C ₃	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
C ₄	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.09
C ₅	0.48	0.22	0.00	0.21	0.00	0.91
C ₆	4.02	1.95	0.01	7.21	0.25	13.44
C ₇	7.51	4.96	0.06	18.08	1.81	32.42
C ₈	7.11	8.07	0.01	17.37	4.94	37.50
C ₉	3.05	4.53	0.00	7.06	0.28	14.92
C ₁₀	0.01	0.52	0.00	0.02	0.00	0.55
C ₁₁	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	22.27	20.26	0.08	49.95	7.28	99.84

未定性组分：0.16%

表 13 延安原油 65~165℃馏分的烃族质量组成

单位：%

碳数	正构烷烃	异构烷烃	烯烃	环烷烃	芳烃	合计
C ₃	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
C ₄	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.08
C ₅	0.40	0.18	0.00	0.17	0.00	0.75
C ₆	3.36	1.63	0.02	5.94	0.20	11.15
C ₇	5.97	4.02	0.03	14.42	1.44	25.88
C ₈	5.77	6.42	0.00	14.37	4.89	31.45
C ₉	5.26	4.48	0.00	9.90	2.33	21.97
C ₁₀	1.75	5.06	0.00	1.26	0.07	8.14
C ₁₁	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
合计	22.59	22.21	0.05	46.06	8.93	99.84

未定性组分：0.16%

表 14 延安原油重整原料馏分（65~145℃）的单体烃组成分析

序号	烃类名称	质量分 数/%	序号	烃类名称	质量分 数/%	序号	烃类名称	质量分 数/%
1	丙烷	0.006	46	2, 3-二甲基己烷	0.324	91	邻二甲苯	0.571
2	异丁烷	0.01	47	2-甲基-3-乙基戊烷	0.635	92	1, 1, 2- 三甲基环己烷	0.194
3	正丁烷	0.082	48	2-甲基庚烷	3.402	93	碳九环烷 (10)	0.274
4	异戊烷	0.218	49	4-甲基庚烷	0.635	94	碳九环烷 (11)	0.591
5	正戊烷	0.476	50	3, 4-二甲基己烷	0.239	95	碳九环烷 (12)	0.23
6	2, 2-二甲基丁烷	0.011	51	3-甲基庚烷	1.413	96	碳九环烷 (13)	0.18
7	环戊烷	0.211	52	3-乙基己烷	0.173	97	顺-3-壬烯	0.003
8	2, 3-二甲基丁烷	0.103	53	顺 1, 3-二甲基环己烷	4.93	98	正壬烷	3.05
9	2-甲基戊烷	1.095	54	反 1, 4-二甲基环己烷	1.275	99	1, 2, 3-三甲基环己烷	0.089
10	3-甲基戊烷	0.747	55	2, 2, 5-三甲基己烷	0.406	100	碳九环烷 (15)	0.049
11	正己烷	4.022	56	反 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.363	101	碳九环烷 (16)	0.019
12	反己烯-2	0.007	57	顺 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.324	102	碳九环烷 (17)	0.245
13	2-甲基戊烯-2	0.002	58	反 1-甲基-2-乙基环戊烷	0.712	103	1-乙基-4-甲基环己烷	0.055
14	顺己烯-2	0.002	59	2, 2, 4-三甲基己烷	0.067	104	异丙基苯	0.083
15	反-3-甲基戊烯-2	0.002	60	1-乙基-1-甲基环戊烷	0.099	105	碳九环烷 (18)	0.014
16	2, 2-二甲基戊烷	0.076	61	反 1, 2-二甲基环己烷	1.736	106	碳九环烷 (19)	0.019
17	甲基环戊烷	3.353	62	正辛烷	7.108	107	碳九环烷 (20)	0.291
18	2, 4-二甲基戊烷	0.186	63	1, 2, 3-三甲基环戊烷	0.385	108	4, 4-二甲基辛烷	0.027
19	2, 2, 3-三甲基丁烷	0.012	64	反 1, 3-二甲基环己烷	1.062	109	3, 5-二甲基辛烷	0.056
20	苯	0.245	65	2, 4, 4-三甲基己烷	0.005	110	碳九环烷 (21)	0.185
21	3, 3-二甲基戊烷	0.056	66	异丙基环戊烷	0.177	111	碳十链烷 (2)	0.052
22	环己烷	3.859	67	碳八环烷 (1)	0.027	112	2, 6-二甲基辛烷	0.11
23	2-甲基己烷	1.726	68	2, 3, 5-三甲基己烷	0.126	113	碳九环烷 (22)	0.027
24	2, 3-二甲基戊烷	0.816	69	顺-1-甲基-2-乙基环戊烷	0.199	114	碳十环烷 (1)	0.017
25	1, 1-二甲基环戊烷	0.724	70	2, 4-二甲基庚烷	0.209	115	2-甲基-3-乙基庚 烷	0.184
26	3-甲基己烷	2.097	71	顺 1, 2-二甲基环己烷	0.494	116	碳九环烷 (23)	0.026
27	顺 1, 3-二甲基环戊烷	1.663	72	2, 6-二甲基庚烷	1.407	117	间甲乙苯	0.086
28	反 1, 3-二甲基环戊烷	1.771	73	乙基环己烷	1.912	118	对甲乙苯	0.036
29	反 1, 2-二甲基环戊烷	2.915	74	碳九环烷 (1)	0.091	119	4-乙基辛烷	0.037
30	反-庚烯-3	0.014	75	1, 1, 3-三甲基环己烷	2.437	120	1, 3, 5-三甲基苯	0.032
31	正庚烷	7.511	76	1, 1, 4-三甲基环己烷	0.189	121	5-甲基壬烷	0.019
32	顺-庚烯-3	0.012	77	碳九环烷 (2)	0.122	122	4-甲基壬烷	0.017
33	反庚烯-2	0.017	78	碳九环烷 (3)	0.125	123	2-甲基壬烷	0.012
34	反 3-甲基己烯-2	0.005	79	碳九环烷 (4)	0.245	124	邻甲乙苯	0.013
35	顺庚烯-2+2, 3-二甲基戊烯-2	0.006	80	乙苯	0.974	125	3-甲基壬烷	0.007
36	甲基环己烷	11.008	81	碳九环烷 (5)	0.806	126	碳十环烷 (4)	0.003
37	1, 1, 3-三甲基环戊烷	1.097	82	碳九环烷 (6)	0.076	127	碳十环烷 (5)	0.002
38	2, 5-二甲基己烷	0.824	83	间二甲苯	3.081	128	1, 2, 4-三甲基苯	0.025
39	2, 4-二甲基己烷	0.306	84	对二甲苯	0.312	129	碳十环烷 (11)	0.002
40	1, 反 2, 4-三甲基环戊烷	1.113	85	4-乙基庚烷	0.071	130	正癸烷	0.005
41	3, 3-二甲基己烷	0.085	86	4-甲基辛烷	0.378			
42	1, 反 2, 3-三甲基环戊烷	1.46	87	2-甲基辛烷	0.944			
43	2, 3, 4-三甲基戊烷	0.044	88	3-甲基辛烷	0.921			
44	甲苯**2, 3, 3-三甲基戊烷	1.813	89	碳九环烷 (8)	0.313			
45	顺 4-甲基-2-庚烯	0.005	90	1, 2, 4- 三甲基环己烷	0.164			

表 15 延安原油重整原料馏分（65~165℃）的单体烃组成分析

序号	烃类名称	质量分数/%	序号	烃类名称	质量分数/%	序号	烃类名称	质量分数/%
1	丙烷	0.005	55	反 1,4-二甲基环己烷	1.04	109	4,4-二甲基辛烷	0.101
2	异丁烷	0.009	56	2,2,5-三甲基己烷	0.332	110	3,5-二甲基辛烷	0.214
3	正丁烷	0.07	57	反 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.294	111	碳九环烷(21)	0.758
4	异戊烷	0.184	58	顺 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.264	112	碳十链烷(2)	0.249
5	正戊烷	0.398	59	反 1-甲基-2-乙基环戊烷	0.58	113	2,6-二甲基辛烷	0.746
6	2,2-二甲基丁烷	0.01	60	2,2,4-三甲基己烷	0.053	114	碳九环烷(22)	0.194
7	环戊烷	0.174	61	1-乙基-1-甲基环戊烷	0.08	115	碳十环烷(1)	0.174
8	2,3-二甲基丁烷	0.086	62	反 1,2-二甲基环己烷	1.451	116	2-甲基-3-乙基庚烷	1.438
9	2-甲基戊烷	0.912	63	正辛烷	5.765	117	碳九环烷(23)	0.12
10	3-甲基戊烷	0.622	64	1,2,3-三甲基环戊烷	0.331	118	间甲乙苯	0.428
11	正己烷	3.355	65	反 1,3-二甲基环己烷	0.884	119	对甲乙苯	0.193
12	反己烯-2	0.006	66	2,4,4-三甲基己烷	0.004	120	4-乙基辛烷	0.517
13	2-甲基戊烯-2	0.003	67	异丙基环戊烷	0.151	121	1,3,5-三甲基苯	0.335
14	顺 3-甲基-2-戊烯	0.003	68	碳八环烷(1)	0.023	122	5-甲基壬烷	0.502
15	顺己烯-2	0.002	69	2,3,5-三甲基己烷	0.109	123	4-甲基壬烷	0.47
16	反-3-甲基戊烯-2	0.002	70	顺-1-甲基-2-乙基环戊烷	0.17	124	2-甲基壬烷	0.485
17	2,2-二甲基戊烷	0.063	71	2,4-二甲基庚烷	0.181	125	邻甲乙苯	0.155
18	甲基环戊烷	2.778	72	顺 1,2-二甲基环己烷	0.443	126	3-甲基壬烷	0.297
19	2,4-二甲基戊烷	0.154	73	2,6-二甲基庚烷	1.249	127	碳十环烷(2)	0.037
20	2,2,3-三甲基丁烷	0.01	74	乙基环己烷	1.754	128	碳十环烷(4)	0.194
21	苯	0.201	75	碳九环烷(1)	0.085	129	碳十环烷(5)	0.079
22	3,3-二甲基戊烷	0.046	76	1,1,3-三甲基环己烷	2.378	130	碳十环烷(6)	0.095
23	环己烷	3.162	77	1,1,4-三甲基环己烷	0.185	131	碳十环烷(7)	0.04
24	2-甲基己烷	1.4	78	碳九环烷(2)	0.117	132	碳十环烷(8)	0.037
25	2,3-二甲基戊烷	0.661	79	碳九环烷(3)	0.121	133	1,2,4-三甲基苯	0.792
26	1,1-二甲基环戊烷	0.587	80	碳九环烷(4)	0.239	134	碳十环烷(9)	0.141
27	3-甲基己烷	1.691	81	乙苯	0.925	135	碳十环烷(11)	0.221
28	顺 1,3-二甲基环戊烷	1.341	82	碳九环烷(5)	0.903	136	碳十环烷(13)	0.072
29	反 1,3-二甲基环戊烷*+3-乙基戊烷	1.425	83	碳九环烷(6)	0.081	137	碳十链烷(7)	0.037
30	反 1,2-二甲基环戊烷	2.345	84	间二甲苯	3.026	138	碳十环烷(14)	0.028
31	反-庚烯-3	0.011	85	对二甲苯	0.296	139	正癸烷	1.754
32	正庚烷	5.967	86	4-乙基庚烷	0.073	140	碳十环烷(15)	0.058
33	反庚烯-2	0.012	87	4-甲基辛烷	0.403	141	碳十环烷(16)	0.03
34	反 3-甲基己烯-2	0.004	88	2-甲基辛烷	1.018	142	碳十环烷(17)	0.038
35	顺庚烯-2+2,3-二甲基戊烯-2	0.005	89	3-甲基辛烷	1.051	143	1,2,3-三甲基苯	0.256
36	甲基环己烷	8.72	90	碳九环烷(8)	0.412	144	碳十一链烷(1)	0.077
37	2,2-二甲基己烷	0.018	91	1,2,4-三甲基环己烷	0.213	145	碳十一链烷(3)	0.016
38	1,1,3-三甲基环戊烷	0.867	92	邻二甲苯	0.642	146	2,5-二甲基壬烷	0.016
39	2,5-二甲基己烷	0.651	93	1,1,2-三甲基环己烷	0.274	147	碳十一链烷(5)	0.149
40	2,4-二甲基己烷	0.24	94	碳九环烷(10)	0.439	148	碳十一链烷(6)	0.043
41	1,反 2,4-三甲基环戊烷	0.88	95	碳九环烷(11)	0.884	149	2,6-二甲基壬烷	0.046
42	3,3-二甲基己烷	0.066	96	碳九环烷(12)	0.382	150	碳十环烷(18)	0.017
43	1,反 2,3-三甲基环戊烷	1.154	97	碳九环烷(13)	0.272	151	碳十一链烷(18)	0.02
44	2,3,4-三甲基戊烷	0.035	98	顺-3-壬烯	0.004	152	1-甲基,3-丙基苯	0.033
45	甲苯*+2,3,3-三甲基戊烷	1.441	99	正壬烷	5.258	153	1-甲基-4-丙基苯	0.01
46	顺 4-甲基-2-庚烯	0.002	100	1,2,3-三甲基环己烷	0.194	154	1-乙基-2,3-二甲基	0.024
47	2,3-二甲基己烷	0.256	101	碳九环烷(15)	0.103	155	碳十一链烷(9)	0.012
48	2-甲基-3-乙基戊烷	0.506	102	碳九环烷(16)	0.046	156	5-甲基癸烷	0.008
49	2-甲基庚烷	2.69	103	碳九环烷(17)	0.54	157	4-甲基癸烷	0.01
50	4-甲基庚烷	0.504	104	1-乙基-4-甲基环己烷	0.124	158	2-甲基癸烷	0.005
51	3,4-二甲基己烷	0.191	105	异丙基苯	0.171	159	2-乙基,1,4-二甲基	0.003
52	3-甲基庚烷	1.122	106	碳九环烷(18)	0.031	160	3-甲基癸烷	0.006
53	3-乙基己烷	0.137	107	碳九环烷(19)	0.059	161	正十一烷	0.003
54	顺 1,3-二甲基环己烷	4.007	108	碳九环烷(20)	0.751			

表 16 延安原油喷气燃料馏分的性质

分析项目		165~230℃
质量收率/%		9.24
体积收率/%		9.80
API°		46.2
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.7920
运动黏度(20℃)/(mm ² /s)		1.672
运动黏度(40℃)/(mm ² /s)		1.219
酸值/(mgKOH/g)		0.024
硫含量/(μg/g)		111
硫醇硫含量/(μg/g)		33
氮含量/(μg/g)		0.9
腐蚀(铜片,100℃,2h)/级		2e
苯胺点/℃		62.5
闪点(闭口)/℃		60
冰点/℃		-44.9
烟点/mm		27.9
净热值/(MJ/kg)		43.3
饱和烃体积分数/%		88.6
芳香烃体积分数/%		11.4
馏程/℃	初馏点	172.4
	10%	182.4
	30%	187.3
	50%	193.0
	70%	199.9
	90%	210.2
	终馏点	219.5
柴油指数		66.93
十六烷值		46.5

表 17 延安原油喷气燃料馏分烃类组成分析结果

单位：%

馏分烃类组成	165 ~ 230℃
链烷烃	45.0
一环烷烃	30.6
二环烷烃	10.0
三环烷烃	0.5
总环烷烃	41.1
总饱和烃	86.1
烷基苯	9.2
茛满或四氢萘	3.6
茛类	0.1
总单环芳烃	12.9
萘	0.3
萘类	0.6
茛类	0.0
茛烯类	0.1
总双环芳烃	1.0
三环芳烃	0.0
总芳烃	13.9
胶质	0.0
合计	100.0

表 18 延安原油柴油馏分的性质

分析项目		180~350℃	230~350℃
质量收率/%		30.11	22.94
体积收率/%		30.88	23.32
API°		40.4	39.0
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.8190	0.8261
运动黏度(20℃)/(mm ² /s)		4.112	5.672
运动黏度(40℃)/(mm ² /s)		2.647	3.475
硫含量/(μg/g)		359	437
氮含量/(μg/g)		74.9	98.1
酸度/(mgKOH/100mL)		2.5	2.7
凝点/℃		-10	-4
冷滤点/℃		-6	-1
铜片腐蚀(50℃,3h)/级		1a	1a
苯胺点/℃		76.3	80.2
闪点(闭口)/℃		90	122
净热值/(MJ/kg)		43.4	43.4
相对分子质量		230	244
特性因数		12.0	12.1
相关指数		23.13	23.37
柴油指数		68.48	68.74
十六烷指数		56.52	57.36
十六烷值		64.0	68.3
馏程/℃	初馏点	197.8	232.4
	10%	224.7	263.3
	30%	243.7	270.9
	50%	266.1	283.0
	70%	288.8	298.6
	90%	313.0	316.8
	95%	320.5	322.5
	终馏点	325.2	326.9

表 19 延安原油柴油馏分烃类组成分析结果

单位：%

馏分烃类组成	180 ~ 350℃	230 ~ 350℃
链烷烃	53.8	56.6
一环烷烃	15.4	13.6
二环烷烃	11.9	10.4
三环烷烃	2.8	2.3
总环烷烃	30.1	26.3
总饱和烃	83.9	82.9
烷基苯	4.0	3.3
茚满或四氢萘	3.9	3.8
茚类	1.6	1.9
总单环芳烃	9.5	9.0
萘	0.4	0.4
萘类	2.9	3.6
蒾类	1.2	1.7
蒾烯类	1.7	1.9
总双环芳烃	6.2	7.6
三环芳烃	0.4	0.5
总芳烃	16.1	17.1
胶质	0.0	0.0
合计	100.0	100.0

表 20 延安原油 VGO 馏分的性质

分析项目		350~500℃	350~540℃
质量收率/%		30.10	34.93
体积收率/%		29.09	33.62
API°		30.6	29.9
密度(70℃)/(g/cm ³)		0.8343	0.8380
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.8698	0.8734
运动黏度(80℃)/(mm ² /s)		7.742	8.963
运动黏度(100℃)/(mm ² /s)		5.023	5.699
碳含量/%		85.96	86.35
氢含量/%		13.45	13.24
硫含量/%		0.08	0.09
氮含量/%		0.08	0.09
凝点/℃		36	38
残炭值/%		<0.05	<0.05
相对分子质量		409	423
折光率(n _D ⁷⁰)		1.4656	1.4677
酸值/(mgKOH/g)		0.02	0.02
碱性氮含量/(μg/g)		266	302
特性因数		12.3	12.4
相关指数		26.58	27.22
质量组成/%	饱和分	84.3	84.4
	芳香分	14.3	14.0
	胶质	1.4	1.6
	沥青质	<0.1	<0.1
馏程/℃	初馏点	346	353
	10%	383	385
	30%	399	405
	50%	419	429
	70%	441	456
	90%	473	499
	95%	486	515
金属含量/(μg/g)	铁	<0.1	<0.1
	镍	<0.1	<0.1
	钒	<0.1	<0.1
	钙	<0.1	<0.1
	钠	0.4	0.5
	铜	<0.1	<0.1
	铅	<0.1	<0.1
	镁	<0.1	<0.1
结构族组成	C _P %	71.65	72.48
	C _N %	16.10	15.04
	C _A %	12.25	12.48
	R _T	1.47	1.57
	R _N	0.88	0.94
	R _A	0.59	0.63

表 21 延安原油 VGO 馏分烃类组成分析结果

单位：%

馏分烃类组成	350 ~ 500℃	350 ~ 540℃
链烷烃	39.1	37.3
一环烷烃	10.1	10.8
二环烷烃	12.9	12.9
三环烷烃	9.1	8.9
四环烷烃	5.5	5.1
五环烷烃	2.0	1.9
六环烷烃	0.0	0.0
总环烷烃	39.6	39.6
烷基苯	3.3	3.8
环烷基苯	3.3	3.6
二环烷基苯	2.9	3.0
总单环芳烃	9.5	10.4
萘类	1.5	1.7
茚类+二苯并呋喃	1.9	2.1
芴类	2.3	2.5
总双环芳烃	5.7	6.3
菲类	1.8	1.7
环烷基菲类	0.9	0.9
总三环芳烃	2.7	2.6
芘类	0.8	0.8
屈类	0.4	0.5
总四环芳烃	1.2	1.3
苯类	0.2	0.2
二苯并蒽	0.0	0.0
总五环芳烃	0.2	0.2
苯并噻吩	0.5	0.5
二苯并噻吩	0.2	0.2
萘并噻吩	0.1	0.1
总噻吩	0.8	0.8
未鉴定芳烃	1.2	1.5
总芳烃	21.3	23.1
胶质	0.0	0.0
总重量	100.0	100.0

表 22 延安原油常、减压渣油的性质

分析项目		>350℃	>500℃	>540℃
质量收率/%		52.11	22.01	17.18
体积收率/%		48.47	19.38	14.85
API°		25.8	20.3	18.7
密度(20℃)/(g/cm ³)		0.8959	0.9291	0.9385
运动黏度(80℃)/(mm ² /s)		21.20	133.9	244.7
运动黏度(100℃)/(mm ² /s)		12.16	60.20	114.8
凝点/℃		38	36	26
残炭值/%		2.88	7.25	9.18
灰分含量/%		0.013	0.024	0.035
净热值/(MJ/kg)		42.30	41.88	41.75
闪点(开口)/℃		238	330	>350
相对分子质量		500	676	822
碳含量/%		86.35	86.77	86.90
氢含量/%		13.06	12.44	12.28
硫含量/%		0.13	0.17	0.19
氮含量/%		0.19	0.33	0.38
质量组成/%	饱和分	71.9	51.3	45.6
	芳香分	19.3	29.4	31.3
	胶质	8.4	18.0	21.4
	沥青质	0.4	1.3	1.7
金属含量/(μg/g)	铁	6.2	14.0	18.0
	镍	3.2	7.6	9.8
	钒	0.8	1.9	2.4
	钙	14.0	33.0	42.0
	钠	15.0	34.1	43.7
	铜	<0.1	<0.1	<0.1
	铅	<0.1	<0.1	<0.1
	镁	0.5	1.3	1.6
特性因数		12.2	12.2	12.2
结构参数	芳烃分数 fa	0.09	0.14	0.15
	缩合指数 CI	0.11	0.15	0.16
	总碳数#C	37.17	48.84	59.48
	芳碳数#Ca	3.36	6.87	9.11
	环烷环数 R _N	2.65	3.46	4.05
	芳环数 R _A	0.34	1.22	1.78
	总环数 R _T	2.99	4.67	5.83
馏程/℃	初馏点	352.2	—	—
	10%	388.6	—	—
	30%	420.7	—	—
	50%	462.5	—	—

附表 1 原油评价分析方法列表

项 目	国标或其它	ASTM 等效方法	项 目	国标或其它	ASTM 等效方法
原油脱水 (高压釜法)	SY/T 6520-2014		氯含量	SH/T 1757-2006	ASTM D5808
原油蒸馏	GB/T 17280-2017	ASTM D2892	原油有机氯	GB/T 18612-2011	ASTM D4929
原油蒸馏	GB/T 17475-1998	ASTM D5236	常压馏程	GB/T 6536-2010	ASTM D86
水含量	GB/T 260-2016	ISO 9029	减压馏程	GB/T 9168-1997 (2004)	ASTM D1160
沉淀物	GB/T 8929-2006	ASTM D4006	铜片腐蚀	GB/T5096-2017	ASTM D130
密度(轻油)	GB/T 6531-1986	ASTM D473	实际胶质	GB/T 509-1988	
密度(重油)	SH/T 0604-2000 GB/T13377-2010 GB/T1884-2000 (2004)	ASTM D4052 ASTM D2320 ASTMD1298	雷德蒸气压	GB/T 8017-2012	ASTM D323
运动黏度 (浅色)	GB/T265-1998 (2004)	ASTM D445	研究法辛烷值	GB/T 5487-2015	ASTM D2699
运动黏度 (深色)	GB/T 11137-1989	ASTM D445	马达法辛烷值	GB/T 503-2016	ASTM D2700
倾点	GB/T 3535-2006	ASTM D97	PONA	SH/T 0714-2002	ASTM D5134
凝点	GB/T 510-2018		冰点	GB/T2430-2008 SH/T 0770-2005	ASTM D2386 ASTM D5972
凝点	SY/T 0541-2009		烟点	GB/T 382-2017	ASTM D1322
微量残炭*	GB/T 17144-1997 (2004)	ASTM D4530	净热值 (计算法)	GB/T2429-1988 (2004)	ISO 3648
灰分	GB/T508-1985 (2004)	ASTM D482	十六烷值	GB/T 386-2010	ASTM D613
硫含量(>1000μg/g)	GB/T 17040-2019	ASTM D4294	色度	GB/T6540-1986 (2004)	ASTM D1500
硫含量(<1000μg/g)	SH/T 0689-2000	ASTM D5453	荧光法族组成	GB/T 11132-2008	ASTM D1319
氮含量(元素分析法)	NB/SH/T 0656-2017	ASTM D5291	平均相对分子质量	SH/T 0583-1994	ASTM D2503
氮含量(舟-化学发光法)	NB/SH/T 0704-2010	ASTM D5762	烃类组成(质谱法)	NB/SH/T 0606-2019	
氮含量(注入-化学发光法)	SH/T 0657-2007	ASTM D4629	重油烃类组成(质谱法)	SH/T 0659-1998	ASTM D2786
硫醇硫	GB/T 1792-2015	ASTM D3227	碳含量(元素分析法)	NB/SH/T 0656-2017	ASTM D5291
碱性氮	SH/T 0162-1992 (2006)	UOP269	氢含量(元素分析法)	NB/SH/T 0656-2017	ASTM D5291
开口闪点	GB/T 3536-2008	ISO 2592 ASTM D92	净热值	GB/T 384-1981	
闭口闪点	GB/T 261-2008	ASTM D93	黏度指数	GB/T1995-1998 (2004)	ASTM D2270
酸值	GB/T 7304-2014	ASTM D664	结构族组成(n-d-M法)	SH/T 0729-2004	ASTM D3238
酸度	GB/T 258-2016		渣油结构参数	RIPP 12-90	
盐含量	GB/T 6532-2012	ASTMD3230	延伸度	GB/T 4508-2010	ASTM D113
胶质	SY/T 0536-2008	ASTM D6470	软化点	GB/T 4507-2014	ASTM D36
沥青质	SY/T 7550-2012	IP143	针入度	GB/T 4509-2010	ASTM D5
蜡含量	SY/T7550-2012 SY/T 0537-2008	UOP46	润滑油潜含量	RIPP 9-90	
金属含量(ICP法)	GB/T34099-2017 SH/T 0715-2002	ASTM D5708	渣油组成分析	RIPP 10-90 SH/T 0266-1992	IP 143
金属含量(ICP-MS法)	Q/SH 3360 258-2016		馏分油模拟蒸馏	NB/SH/T 0558-2016	
砷含量	Q/SH 3360 258-2016		原油或渣油模拟蒸馏	NB/SH/T 0879-2014	ASTM D2887
折光率(20℃)	SH/T 0724-2002	ASTM D1218	重油模拟蒸馏	NB/SH/T 0829-2010	ASTM D7169
折光率(70℃)		ASTM D1747	黏重常数	NB/SH/T 0835-2010	ASTM D6352
苯胺点	GB/T 262-2010	ASTM D611	十六烷指数	GB/T 11139-1989 (2004)	ASTM D2501
冷滤点	NB/SH/T 0248-2019	IP 309	特性因数	UOP 375	

1): 结果相当于康氏残炭(GB/T 268)。

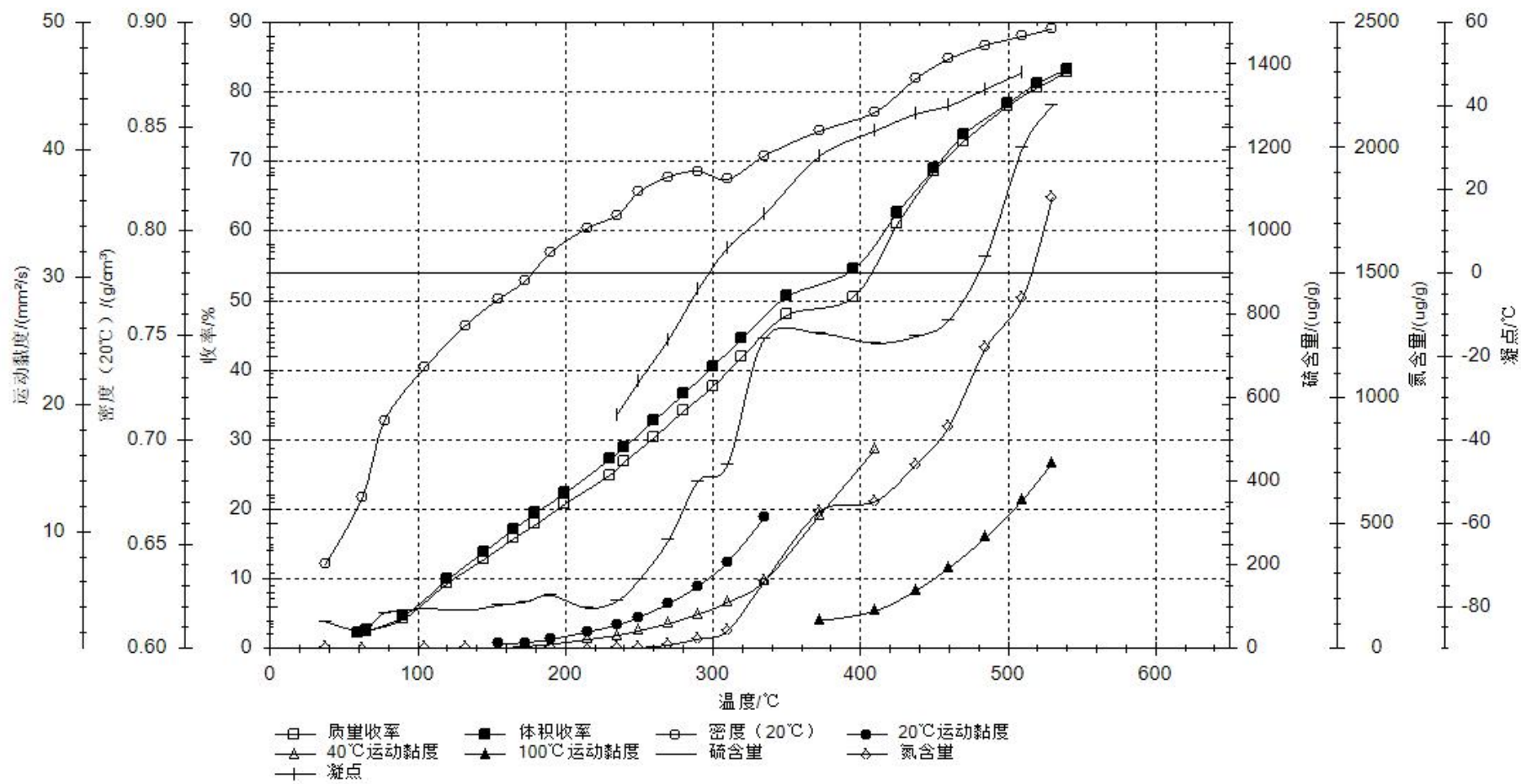


图 1 延安原油实沸点蒸馏及窄馏分性质曲线